딱 재고 프로젝트 제안서

거래명세서 기반 매장 입고 확인 서비스

도메인	소상공인 매장 재고관리
제출일	2026년 10월 13일
팀원	신은총 · 김가은 · 진수화 · 권기범 · 김지운

제안 요약

서비스 한 줄 정의	딱 재고는 매장 직원이 거래명세서 사진·PDF의 상품명·수량·단가를 정리하고 발주 내용과 다른 줄을 표시해, 실물 확인 후 확정한 수량만 재고에 반영하도록 돕는다. (topic-selection 4-4, mvp 5-1, 03 3-4 L1)
해결할 문제	종이 거래명세서의 품목과 수량을 손으로 옮기는 과정에서 누락·오타 없이 재고 기록을 맞추기 어렵다. (topic-selection 4-4)
핵심 기능 3가지	① 발주 작성·승인과 공급처 전달 표시 ② 거래명세서 판독 및 발주와 다른 줄 표시 ③ 직원 확인·수정·확정 후 재고 반영 (mvp 5-1, 03 3-4 L1)
기대 효과	처리 시간을 현재의 절반 이하로 줄이고, 월 실사 불일치 줄 수를 낮추며, 판독 결과 수정 비율을 10% 이하로 하는 것이 목표다. 기준값은 고객 미팅에서 확인한다. (topic-selection 4-4)
고객께 요청드리는 것	매장 종류·상품 수, 거래명세서와 상품 목록 샘플, POS·공급처 연동 필요 여부를 확인하고자 한다. (mvp 5-7)

Ⅰ. 제안 개요

1. 제안 배경

도메인 현황

사장님이 종이 거래명세서의 상품·수량을 엑셀에 입력하며, 누락·오타가 생길 수 있다. (02 2-2) [사실] 재고관리 소프트웨어의 사용자 반응과 발주·재고 보유·품절 비용 절감 가능성을 다룬 연구가 있다. (03 3-5, 카드 1-shusbox-2) [사실] 소비기한과 입고 기준일을 고려한 재고관리 연구가 있다. (03 3-5, 카드 5-kimjiwoon3472-3)

근거

번호	근거 (자료에 적힌 내용)	태그	출처
1	재고관리 소프트웨어의 사용자 반응과 발주·재고보유·품절 비용 절감 가능성을 다룬다.	[사실]	카드 1-shusbox-2
2	소비기한과 입고 기준일을 고려한 재고관리 방안을 연구한다. 실제 매장 효과는 확인되지 않았다.	[사실]	카드 5-kimjiwoon3472-3
3	발주서만으로는 재고가 바뀌지 않고 실제 입고 처리 후 반영한다. 부족·파손은 부분 입고로 검수한다.	[사실]	03 3-1 R3

2. 제안 목적

번호	목적
1	거래명세서의 품목·수량·단가를 표로 정리한다. (mvp 5-1, 03 3-4 L1)
2	발주 내용과 다른 줄을 표시해 실물 대조를 돕는다. (03 3-4 L1)
3	직원이 확인·확정한 수량만 재고에 반영한다. (mvp 5-1)

3. 제안 범위

대상 사용자	매장 사장님과 입고 확인을 맡는 매장 직원. (02 2-1)
이번에 하는 것	발주 작성·승인 → 공급처 전달 표시·입고 대기 → 거래명세서 업로드·판독 → 실물 대조·수정·확정. (mvp 5-1)

이번에 하지 않는 것과 이유	부분 입고·반품, 판매량 예측·발주 추천, POS 자동 차감, 자동 발주 전송, 공급처 취소 승인·거절. 첫 데모 범위에서 제외한다. (mvp 5-1)

Ⅱ. 현황 분석

4. 현재 방식과 문제점

관련된 사람

사용자	하는 일	지금 가장 큰 불편
매장 사장님	재고 확인, 발주 승인	재고 관리와 발주량 판단이 어렵다. (02 2-1)
매장 직원	입고 확인, 재고 관리	수기 입력과 재고 확인이 번거롭다. (02 2-1)
상품 공급업체	발주 확인과 상품 납품	주문 누락·발주 오류가 불편으로 기록됐다. (02 2-1)

지금 일하는 순서 (As-Is)

단계	누가 무엇을 하나 (쓰는 도구)	막히는 곳
1	사장님이 남은 상품을 직접 확인해 종이에 메모한다.	상품이 많으면 시간이 오래 걸리고 수량 파악이 어렵다. (02 2-2)
2	사장님이 종이 거래명세서를 보며 상품·수량을 엑셀에 입력한다.	누락·오타가 생길 수 있다. (02 2-2)
3	사장님이 POS·판매 기록을 보고 재고를 갱신한다.	판매 기록과 실제 재고가 다를 수 있다. (02 2-2)
4	사장님이 판매량·재고를 보고 추가 발주를 정해 공급처에 주문한다.	수요 예측과 공급처별 조건 확인이 어렵다. (02 2-2)
5	사장님이 공급처별 가격·주문 조건을 확인해 발주 수량을 정한다.	공급처마다 주문 방식이 다르고 가격·최소 주문 수량 비교가 번거롭다. (02 2-2)

단계	누가 무엇을 하나 (쓰는 도구)	막히는 곳
6	사장님이 공급처에 발주하고 유통기한 임박·폐기 상품을 확인한다.	발주 내역을 따로 관리하고, 유통기한을 놓치거나 과잉 발주로 폐기할 수 있다. (02 2-2)

이 문제로 생기는 손해

[추정] 수기 입력 중 누락·오타가 생기거나 판매 기록과 실제 재고가 다를 수 있다. (02 2-2, topic-selection 4-4)

5. 기존 서비스 분석

기존 서비스	조사표에 기록된 기능	해결하지 못한 점 / 확인 범위
박스히어로	바코드 입출고, 안전재고 알림	조사표에는 품목·인원에 따른 요금, 복잡성, 외부 연동 관련 불편이 기록돼 있다. (02 2-4)
사방넷	여러 판매처 주문·재고를 한곳에서 관리	조사표에는 메뉴 복잡성, 초기 연동, 대량 작업 속도와 데이터 누락 관련 불편이 기록돼 있다. (02 2-4)
토스플레이스	결제·판매 기록과 매출 통계 연결	조사표에는 연동·기기 비용·속도 관련 불편이 기록됨. (02 2-4)

시사점	재고·입출고 흐름을 참고하고, 이번 범위는 거래명세서와 발주 내용을 대조한 뒤 직원이 입고를 확정하는 데 둔다. (02 2-4, mvp 5-1)

Ⅲ. 세부 주제 선정 과정

6. 검토한 문제 후보

후보	누구의 어떤 문제인가 (한 문장)	근거
A	사장님이 종이 거래명세서의 상품·수량을 손으로 입력해 누락·오타가 생길 수 있다.	카드 1-shusbox-2

후보	누구의 어떤 문제인가 (한 문장)	근거
B	사장님이 판매량을 직접 파악해 재고를 갱신하면서 판매 기록과 실제 재고가 다를 수 있다.	카드 5-shusbox-3
C	안전재고 아래 상품이 곧 입고될지 품절인지 구분하기 어렵다.	카드 5-shusbox-3, 4-shusbox-1

7. 선정 기준과 평가

평가 기준	무엇을 보나	A	B	C
① 규칙의 명확성	규칙을 글로 쓰고 테스트할 수 있는가	3	3	2
② 경계 사례	예외 상황을 3개 이상 찾을 수 있는가	3	3	3
③ 상태·권한	상태 전이와 사용자별 권한이 분명한가	3	2	3
④ 외부 접점	외부 데이터·시스템과 닿는 지점이 있는가	2	2	2
⑤ 8주 MVP 가능성	3주차에 핵심 흐름 하나를 돌릴 수 있는가	2	2	2
⑥ LLM의 쓸모	사람의 수고를 줄이고 결과를 확인할 수 있는가	3	2	2

평가 기준	무엇을 보나	A	B	C
⑦ 팀의 흥미	팀이 설명하고 싶은 문제인가	2	2	3
합계		18	16	17 (topic-selection 4-3)

8. 최종 선정 이유

선정한 후보	A — 거래명세서 기반 매장 입고 확인 서비스
고른 이유	A 18점, C 17점, B 16점이다. A가 가장 높고 C와는 1점 차이다. B의 LLM 2점은 3-4에 적힌 후보가 아니라 차이 사유 메모를 분류·요약하는 활용안을 가정해 매긴 점수다. (topic-selection 4-3~4-5)
고르지 않은 후보와 이유	B는 상태 흐름의 조사 근거가 부족하고, C는 판매·입고 자료 연결 범위를 더 확인해야 한다. (topic-selection 4-2~4-5)

Ⅳ. 제안 내용

9. 서비스 개요

서비스 이름	딱 재고
한 줄 정의	매장 직원이 거래명세서의 입고 내용을 확인하고 재고에 반영하도록 돕는다. (topic-selection 4-4)
핵심 가치	거래명세서 입력과 발주 대조를 돕고, 직원이 확정한 수량만 재고에 반영한다. (mvp 5-1)
차별점	[추정] 거래명세서와 발주 내용 대조, 직원 확인 절차에 범위를 둔다. (02 2-4, topic-selection 4-4)

10. 목표 흐름 (To-Be)

순서	사용자가 하는 일	서비스가 해 주는 일	As-Is와 달라진 점
1	사장님이 상품·수량으로 발주를 만들고 승인한다.	발주 건을 기록한다.	입고 확인 흐름에서 발주 내용을 대조한다. (mvp 5-1)
2	사장님이 공급처에 전달했다고 표시한다.	입고 대기 상태로 잇는다.	공급처 접수 뒤 입고를 기다린다. (mvp 5-1)
3	직원이 거래명세서 사진·PDF를 올린다.	품목·수량·단가를 정리하고 발주와 다른 줄을 표시한다.	수기로 옮긴 내용을 대조할 수 있다. (mvp 5-1, 03 3-4 L1)
4	직원이 실물과 대조해 수정·확정한다.	확정한 수량을 재고에 반영한다.	사람이 확인하기 전에는 재고가 바뀌지 않는다. (mvp 5-1)

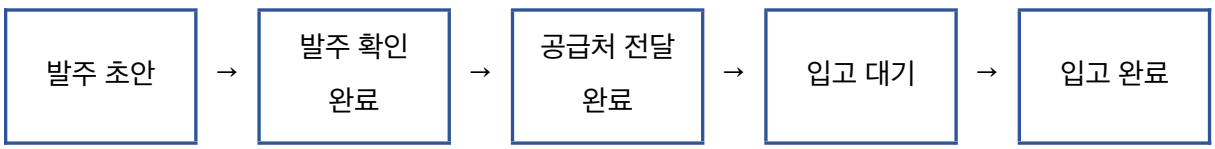
11. 주요 기능 목록

ID	기능명	설명	사용자	우선순위	관련 상태 / LLM
—	첫 데모 입고 확인 흐름	발주 작성·승인, 전달 표시, 명세서 판독, 실물 대조·수정·확정, 재고 반영. (mvp 5-1)	사장님·매장 직원	—	입고 대기 → 입고 완료; LLM은 판독·불일치 표시 (03 3-4 L1)

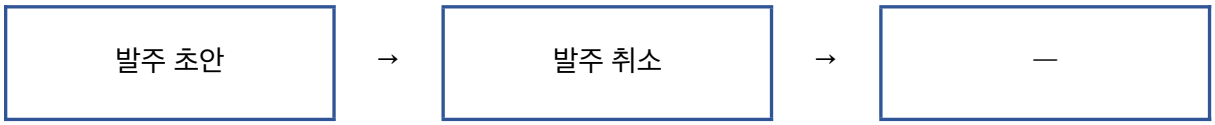
12. 핵심 대상과 상태 흐름 (필수)

핵심 대상	발주 건 (mvp 5-1, 03 3-2)

정상 경로



취소·반려·되돌림 경로



전이 (지금 → 다음)	누가 바꾸나	조건	되돌릴 수 있나	태그
발주 초안 → 발주 확인 완료	사장님	상품과 수량을 입력해 발주를 만들고 승인한다.	가능	[가정] (03 3-2)
발주 확인 완료 → 공급처 전달 완료	사장님	공급처에 전달하고 완료로 표시한다.	공급처 확인 필요	[가정] (03 3-2)
공급처 전달 완료 → 입고 대기	공급처 또는 시스템	공급처가 발주를 접수한다.	공급처 확인 필요	[가정] (03 3-2)
입고 대기 → 입고 완료	매장 직원	실제 입고된 상품과 수량을 확인해 확정한다.	가능	[가정] (03 3-2)
발주 초안 → 발주 취소	사장님	공급처에 보내기 전에 발주를 취소한다.	가능	— (mvp 5-1)

13. LLM 활용 방안 (필수)

LLM이 하는 일	거래명세서에서 상품명·수량·단가 표를 만들고 발주 내용과 다른 줄을 표시한다. (03 3-4 L1)
관련 기능	거래명세서 판독과 발주 내용 불일치 표시
무엇을 읽나 (입력)	거래명세서 사진·PDF와 해당 발주의 상품·수량 목록. (03 3-4 L1)
무엇을 내놓나 (출력)	상품명·수량·단가 표, 발주와 다른 줄 표시. (03 3-4 L1)
사람이 확인하는 곳	매장 직원이 실제 물건과 대조해 고친 뒤 확정한다. 확정 전에는 재고가 바뀌지 않는다. (03 3-4 L1, mvp 5-1)
상태 전이와의 관계	판독은 입고 확인을 돕는다. 최종 입고 완료·재고 반영은 직원이 확인·확정한다. (03 3-4 L1, mvp 5-1)

LLM에 보내지 않을 정보	거래처 담당자 이름·연락처와 사업자 정보는 보내기 전에 가리거나 지운다. (03 3-4 L1)

V. 기대 효과와 성공 지표

구분	무엇이	지금	목표	어떻게 확인하나
정량	명세서 1장 재고 반영 시간 (4-4)	미팅에서 확인	현재의 절반 이하	현재 값과 측정 방법을 미팅에서 확인
정량	월 실사에서 입고 기록과 실제 재고가 다른 줄 수 (4-4)	미팅에서 확인	현재보다 줄인다	월 실사 기준과 현재 불일치를 확인
정량	LLM 판독 결과에서 직원이 고친 줄 비율 (4-4)	미팅에서 확인	10% 이하	판독 결과와 직원 수정 내역으로 확인

VI. 추진 계획

15. 팀 구성과 역할

역할	이름	이 프로젝트에서 맡는 일
팀 리더 (프로덕트 오너 겸)	신은총	진행 관리, 고객 요구 정리·우선순위 제안, 질문과 결정 기록.
테크 리드	김가은	기술 방향·구조, 리뷰 기준과 통합 관리.
개발자 1	진수화	담당 기능 구현과 테스트 작성.
개발자 2	권기범	담당 기능 구현과 테스트 작성.
테스트 담당	김지운	인수 조건 정리, 테스트 시나리오·PR 리뷰와 회귀 확인.

Ⅶ. 전제 조건, 위험, 고객 확인 요청

16. 전제 조건과 가정

구분	내용	태그	출처·근거
규칙	발주서 작성만으로 재고가 바뀌지 않는다. 실제 입고 처리 후 재고에 더한다.	[사실]	03 3-1 R3
규칙	매입한 물건을 반품하면 반품 수량만큼 재고에서 뺀다.	[사실]	03 3-1 R4
규칙	첫 데모에서는 직원이 확인·확정해야 재고가 바뀐다.	—	mvp 5-1
가정	사장님이 상품·수량을 승인한 뒤 공급처에 전달하고 입고를 기다리는 흐름을 쓴다.	[가정]	03 3-2
가정	공급처 접수와 입고 확인의 상태 전이·담당 역할은 고객 확인이 필요하다.	[가정]	03 3-2; 담당자

17. 위험 요소와 대응

위험	일어나면 생기는 일	대응
거래명세서 판독 오류	수량·단가를 잘못 읽으면 재고와 매입 단가가 틀어질 수 있다.	직원이 실제 물건과 대조해 수정·확정한 뒤에만 재고에 반영한다. (03 3-4 L1, mvp 5-1)

18. 고객 확인·협조 요청

미팅에서 꼭 여쭙고 싶은 것 3가지

번호	질문	이 답으로 정할 것
1	거래명세서 한 장을 재고에 반영하는 데 현재 얼마나 걸리고, 주로 어떤 입력 오류가 생기나요?	현재 처리 시간과 성공 기준을 정한다.
2	입고 확인은 현재 누가 맡고, 명세서와 실제 물건이 다를 때 누가 수정·확정하나요?	사용자와 확인 권한을 정한다.
3	거래명세서·상품 목록 샘플을 제공할 수 있나요? POS나 공급처 시스템 연동도 필요한가요?	첫 데모 자료와 연동 범위를 정한다.

번호	정해 주셨으면 하는 것	정해지면 바뀌는 것
1	매장 종류와 상품 수, 입고 확인 담당자	대상 사용자와 데모 범위를 정한다.
2	거래명세서 샘플과 상품 목록 제공 여부	판독 대상과 자료 준비를 정한다.
3	POS·공급처 시스템 연동 필요 여부	필요하면 첫 데모 범위를 다시 정한다.

부록

A. 용어 정리

용어	뜻	헷갈리는 비슷한 말과 차이
입고	물건을 창고에 넣는 일.	
재고	새로 만든 것이 아니고 전에 만들어 아직 상점에 내놓지 아니하였거나, 팔다가 남아서 창고에 쌓아 놓은 물건.	입고: 상품이 들어오는 처리. (01 1-2)
발주	필요한 상품이나 물건을 공급업체에 주문하는 것.	주문: 구매하거나 요청하는 행위. (01 1-2)
공급처	상품이나 물건을 공급해 주는 곳 또는 업체.	
반품	구매한 상품을 공급처 등에 돌려보내는 것.	

B. 참고 자료

[B1] 카드 1-shusbox-2, “Easy-to-use inventory management systems for small companies.”

[B2] 카드 5-kimjiwoon3472-3, 김성우, 「신선식품의 유통기한 입고 기준일을 고려한 재고 관리 방안에 대한 연구」, 한양대학교 융합산업대학원, 2019.

[B3] BoxHero 도움말, 주문과 실제 입고·반품 시 재고 처리 (03 3-1 R3·R4): https://www.boxhero.io/docs/ko/faq/inventory-and-transactions/orders

[B4] 카드 4-shusbox-1, Lightspeed 서비스 문서, 수요예측과 추천 발주: https://x-series-support.lightspeedhq.com/hc/en-us/articles/25533686759451-Getting-started-with-demand-forecasting

[B5] 박스히어로·사방넷·토스플레이스 서비스 정보. (02 2-4)